

关于“智能驾驶场景的大模型应用”计划书

——仅就基础赛道

1 整体路线

文本/语音指令 → 指令解析模块 → 结构化驾驶意图 → CARLA信息获取
→ 语义对齐 → 决策规划 → 车辆控制 → 评估调整

2 搭建CARLA仿真环境

2.1 任务目标

- 启动CARLA
- 连接Python API
- 生成主车 ego vehicle
- 用代码让车前进、刹车、转向
- 读取车辆速度、位置、碰撞信息

2.2 可能用到的工具

工具	作用
CARLA	自动驾驶仿真
Python	编写控制脚本
CARLA Python API	连接仿真环境
manual_control.py	官方手动控制示例
automatic_control.py	官方自动驾驶示例
spawn_npc.py	生成其他车辆和行人

2.3 预期交付

- scripts/test_carla_connection.py
- scripts/spawn_ego_vehicle.py
- scripts/basic_vehicle_control.py
- docs/environment_setup.md

3 文本指令解析

3.1 任务目标

- 基础文本指令规则解析，例如“保持当前车道，提速至60km/h”、“前方 300 米路口右转”、“向左变道”、“减速至 40km/h”

```
if "左变道" in command or "向左变道" in command:
    intent = "change_lane_left"
elif "停车" in command:
    intent = "stop"
elif "减速" in command:
    intent = "decelerate"
```

- 复杂文本指令大模型解析，例如“前方情况有点复杂，稳一点开”
- 实现规则解析保底+大模型解析复杂指令

3.2 可能用到的工具

工具	作用
Python 字符串匹配	基础规则
re 正则表达式	提取数字，例如 60km/h
Qwen / ChatGLM 等 LLM	解析模糊指令
Prompt	约束大模型输出 JSON

3.3 预期交付

- modules/command_parser.py
- modules/llm_parser.py
- modules/vehicle_controller.py

- scripts/run_text_command_demo.py
- configs/parser_prompt.txt
- data/basic_commands.json
- data/command_test_set.json

4 获取 CARLA 场景信息

4.1 任务目标

- 真值感知，直接读取仿真世界里的真实信息，比如车辆和行人的位置
- 传感器感知，获得信息

传感器	作用
RGB Camera	前视图像
LiDAR	点云
Collision Sensor	碰撞检测
Lane Invasion Sensor	压线检测
GNSS	位置
IMU	加速度和角速度

- 实现：获得自车速度；获得前方车辆距离；获得前方行人距离；判断左右车道是否安全；获得天气信息；检测碰撞等

4.2 可能用到的工具

工具	作用
CARLA world.get_actors()	获取车辆、行人等对象
CARLA Sensor API	获取摄像头、碰撞等传感器
CARLA Map API	获取车道信息
OpenCV	显示和保存图像
NumPy	计算距离、速度

4.3 预期交付

- modules/perception.py
- modules/world_state.py
- modules/sensor_manager.py

5 多模态语义对齐

5.1 任务目标

- 将“指令里的对象”和“CARLA 场景里的对象”对应

语言内容	CARLA对象
行人	walker actor
前车	front vehicle
慢车	low-speed vehicle
左车道	left lane waypoint
路口	junction waypoint

- 评定风险等级，如距离 <10m：高风险；10m - 25m：中风险；>25m：低风险
- 获得例如如下预期输出

```
{
  "alignment_success": true,
  "matched_object": {
    "type": "pedestrian",
    "distance": 18.3,
    "position": "front",
    "risk_level": "medium"
  }
}
```

5.2 可能用到的工具

工具	作用
Python 字典	建立词语和对象类别映射
CARLA Actor API	查找车辆、行人、障碍物
CARLA Waypoint API	查找车道和路口
NumPy	计算距离
自定义规则	判断目标是否在前方

5.3 预期交付

- modules/semantic_alignment.py
- modules/object_matcher.py

6 风险判断模块

6.1 任务目标

- 判断当前情况是否危险，例如用户说：向左变道，但左边有车，系统应该拒绝或者延迟执行
- 安全距离，例如速度 <30km/h，安全距离 10m；30-60km/h，安全距离 20m；>60km/h，安全距离 40m
- TTC （预计碰撞时间）= 两车距离 / 相对速度，例如

TTC	风险
>4s	no
2s-4s	low
1s-2s	middle
<1s	high

- 变道安全判断：目标车道前方是否有车；目标车道后方是否有车；距离是否足够；相对速度是否安全；道路是否允许变道

- 获得判断结果

```
{
  "risk_level": "high",
  "reason": "pedestrian_too_close",
  "recommended_action": "decelerate"
}
```

6.2 可能用到的工具

工具	作用
NumPy	计算距离、速度
CARLA Waypoint API	判断车道
自定义规则	计算风险等级
日志系统	记录风险判断过程

6.3 预期交付

- modules/risk_assessment.py

7 决策规划模块

7.1 任务目标

- 有限状态机，把车辆行为分成不同状态：NORMAL_DRIVING, DECELERATING, WAITING, CHANGING_LANE, EMERGENCY_BRAKING, RECOVERING。
例如复杂避障可以拆分为NORMAL_DRIVING → 发现行人 → DECELERATING → 左车道安全 → CHANGING_LANE → 变道完成 → RECOVERING
- 根据用户指令、场景信息、语义对齐结果、风险等级决定车辆应该执行什么高层动作，例如

```
{
  "intent": "avoid_pedestrian_and_change_lane_left",
  "front_pedestrian_distance": 15,
  "left_lane_safe": true,
  "risk_level": "medium"
}
```

(a) 输入

```
{
  "action_sequence": [
    {
      "action": "decelerate",
      "target_speed": 25
    },
    {
      "action": "change_lane_left"
    },
    {
      "action": "accelerate",
      "target_speed": 40
    }
  ]
}
```

(b) 输出

7.2 可能用到的工具

工具	作用
Python 规则模块	实现行为规划
Finite State Machine	管理动作阶段
CARLA Agent	执行路径跟踪
日志系统	记录每次决策原因

7.3 预期交付

- modules/decision_planner.py
- modules/action_space.py
- modules/state_machine.py

8 车辆控制模块

8.1 任务目标

- 把高层动作变成 CARLA 车辆控制命令，例如决策模块输出：减速到30km/h，需要转换成：减少油门，必要时踩刹车，直到速度接近30km/h；输出：向左变道，转换成：生成左车道目标点，控制方向盘，完成车道切换
- 实现BehaviorAgent负责正常行驶+模块修改目标速度和目标车道

8.2 可能用到的工具

工具	作用
CARLA VehicleControl	直接控制油门、刹车、方向
BehaviorAgent	自动跟随道路行驶
BasicAgent	简化版自动驾驶 agent
PID Controller	速度控制和平滑控制

8.3 预期交付

- modules/vehicle_controller.py
- modules/speed_controller.py

- modules/lane_controller.py

9 语音识别ASR

9.1 任务目标

- 流程变成：用户说话 → ASR 转文字 → 指令解析 → 决策规划 → 车辆控制
- 提高噪声鲁棒性，可以考虑加入噪声测试音频、准备不同说法的指令

9.2 可能用到的工具

工具	作用
Whisper	通用语音识别
FunASR	中文语音识别较方便
pydub	音频处理
jiwer	计算语音识别错误率

9.3 预期交付

- modules/asr.py
- data/audio_commands/
- scripts/test_asr.py

10 三个基础赛道场景设计

场景	示例指令	预期交付
基础 语音 操控	保持当前车道 提速至60km/h 减速至40km/h 向左变道 向右变道 前方路口右转 停车	scenarios/basic_control.py results/basic_metrics.csv videos/basic_control_demo.mp4
复杂 避障	看到前方横穿马路的行人，减速避让后向左变道 前方公交站有行人上下车，靠边减速至30km/h 避让施工锥桶并回归原车道 绕开前方慢车后提速	scenarios/complex_obstacle.py results/complex_metrics.csv videos/complex_obstacle_demo.mp4
应急 响应	前方路况危险，保持安全车速 突发车辆加塞，紧急避让 施工路段，减速并道至左侧车道 前方危险，减速停车	scenarios/emergency_response.py results/emergency_metrics.csv videos/emergency_response_demo.mp4

11 指标统计和评估

11.1 任务目标

- 场景任务完成率
- 语音指令识别准确率
- 多模态语义对齐精度
- 端到端响应延时
- 碰撞次数
- 违规次数（闯红灯、压线、逆行、超速、碰撞）

11.2 可能用到的工具

工具	作用
CSV	保存日志
pandas	统计指标
matplotlib	画指标曲线
CARLA Collision Sensor	统计碰撞
time.perf_counter()	统计延时
OpenCV	保存视频

11.3 预期交付

- modules/logger.py
- scripts/evaluate.py
- results/metrics_summary.csv
- results/latency_curve.png
- results/success_rate.png
- docs/simulation_test_report.md

12 预计项目结构

```
vla_carla_basic/
|-- README.md
|-- requirements.txt
|-- configs/
|   |-- basic.yaml
|   |-- complex.yaml
|   |-- emergency.yaml
|-- modules/
|   |-- command_parser.py
|   |-- llm_parser.py
|   |-- asr.py
|   |-- perception.py
|   |-- semantic_alignment.py
|   |-- risk_assessment.py
|   |-- decision_planner.py
|   |-- vehicle_controller.py
|   |-- logger.py
|-- scenarios/
|   |-- basic_control.py
|   |-- complex_obstacle.py
|   |-- emergency_response.py
|-- scripts/
|   |-- run_basic.py
|   |-- run_complex.py
|   |-- run_emergency.py
|   |-- evaluate.py
|   |-- record_video.py
|-- data/
|   |-- text_commands/
|   |-- audio_commands/
|   |-- annotations/
|-- results/
|   |-- logs/
|   |-- metrics/
|   |-- figures/
|-- videos/
|-- docs/
|   |-- technical_report.md
|   |-- model_architecture.md
|   |-- dataset_description.md
|   |-- simulation_test_report.md
|   |-- user_manual.md
```

附录 A 自动驾驶多模态数据集

数据集	链接	用途
nuScenes	https://www.nuscenes.org/	多摄像头、激光雷达、毫米波雷达、车辆状态、3D 标注，适合做多模态感知与场景理解
nuScenes Download 页面	https://www.nuscenes.org/nuscenes	官方下载页，通常需要注册登录后下载；也可通过 AWS 获取
Waymo Open Dataset	https://waymo.com/open/	大规模自动驾驶数据，包含摄像头、LiDAR、车辆轨迹等，适合做感知和驾驶场景分析
Waymo GitHub 工具库	https://github.com/waymo-research/waymo-open-dataset	官方数据读取、评测和工具代码
CARLA 官方网站	https://carla.org/	比赛基础赛道核心仿真平台，用来生成场景、车辆、行人、天气和传感器数据
CARLA 文档 / 地图资源	https://carla.readthedocs.io/en/latest/catalogue/	CARLA 预置地图说明，适合选择基础操控、复杂避障、应急响应场景

附录 B CARLA 相关现成数据集

不是比赛文件强制要求，但可以作为补充材料或训练/测试参考。

数据集	链接	用途
CarlaSC Dataset	https://umich-curly.github.io/CarlaSC.github.io/dataset/	基于 CARLA 生成的序列数据，包含不同地图和交通密度，可参考其数据组织方式
KITTI-CARLA	https://npm3d.fr/kitti-carla	使用 CARLA 生成、传感器配置接近 KITTI 的数据集，适合了解相机 + LiDAR 数据格式
CARLA Dataset on Kaggle	https://www.kaggle.com/datasets/alechanton/carladataset	图像检测类 CARLA 数据，可用于简单目标检测实验；不是官方比赛指定数据集

附录 C 中文语音数据集

数据集	链接	用途
AISHELL-1	https://www.openslr.org/33/	开源中文普通话语音识别数据集，适合做 ASR 基础测试
△ AISHELL-5	https://www.openslr.org/159/	车内多通道多说话人中文语音数据集，更贴近车载语音场景
MagicData-RAMC	https://www.openslr.org/123/	180 小时中文对话语音数据，适合测试自然口语表达
Mozilla Common Voice	https://commonvoice.mozilla.org/	开源多语言语音数据平台，可查找中文语音数据

初期建议： CARLA 仿真数据+自建中文驾驶指令数据集+AISHELL-5+nuScenes mini 作为外部参考

附录 D 多模态大模型

模型	类型	用途
Qwen2.5-1.5B-Instruct	语言模型	文本驾驶指令解析
Qwen2.5-3B-Instruct	语言模型	更强的指令解析
Qwen2.5-VL-3B-Instruct	视觉语言模型	图像 + 指令理解
Qwen2.5-VL-7B-Instruct	视觉语言模型	更强多模态理解
MiniCPM-V	轻量多模态模型	多模态场景解释
LLaVA / LLaVA-NeXT	多模态模型	图像问答和视觉指令理解
OpenVLA	VLA 模型	主要面向机械臂/机器人操作，VLA 思路参考

参考架构：

